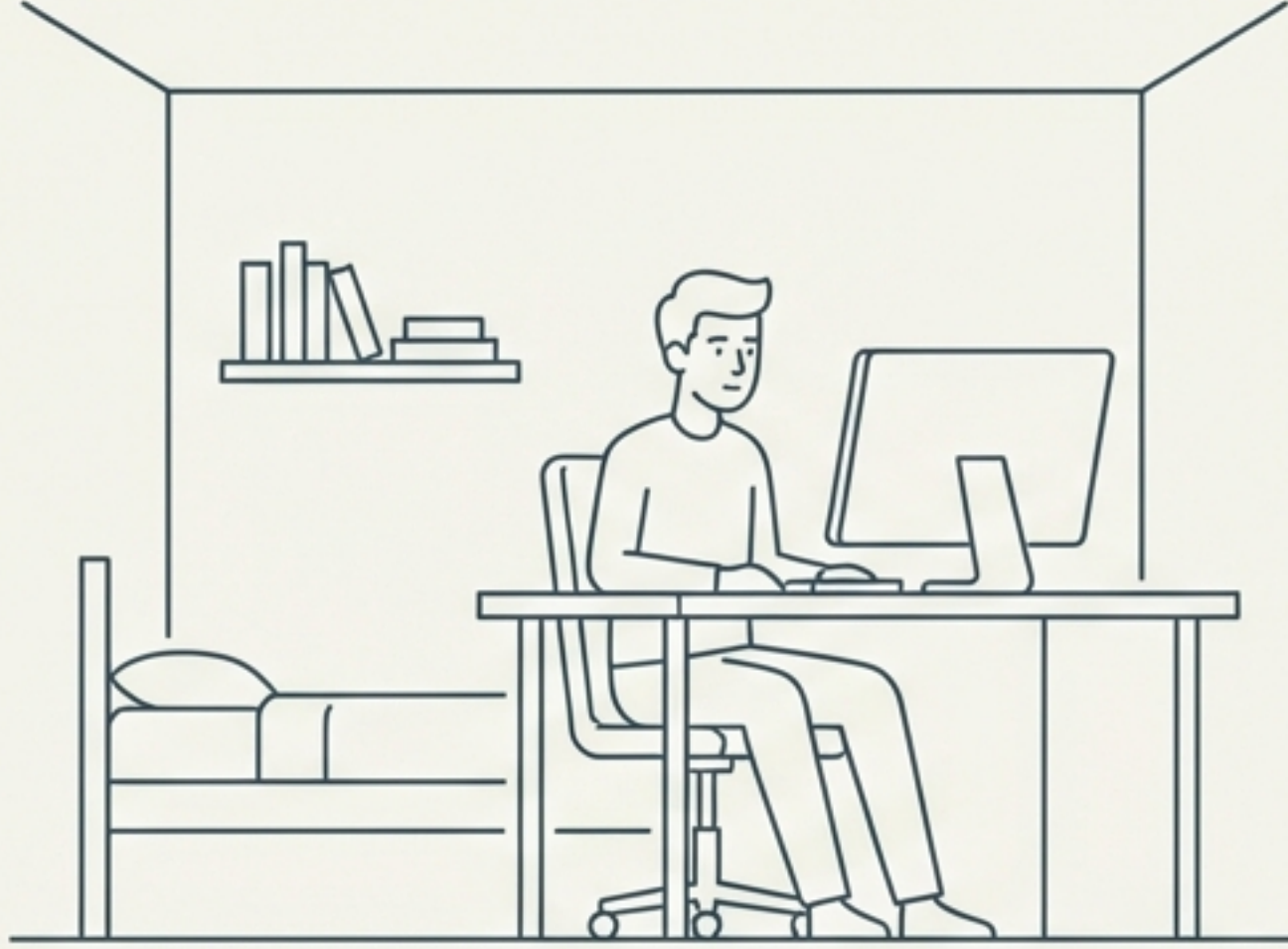


١٥ دقيقة هزت العالم

الحقيقة وراء فوزى التريلليون دولار





**المتداول: "نافيندر سينغ ساراو", ٢٩ عاماً,
عاماً, يعمل من غرفته في بريطانيا.**

المتداول: "نافيندر سينغ ساراو", ٢٩ عاماً, يعمل من غرفته في بريطانيا.



**الكارثة: انهيار تاريخي لسوق الأسهم
الأمريكية وتبخر أكثر من تريليون دولار.**

الكارثة: انهيار تاريخي لسوق الأسهم الأمريكية وتبخر أكثر
من تريليون دولار.

**كيف تمكن رجل واحد من
تدمير السوق من منزله؟**

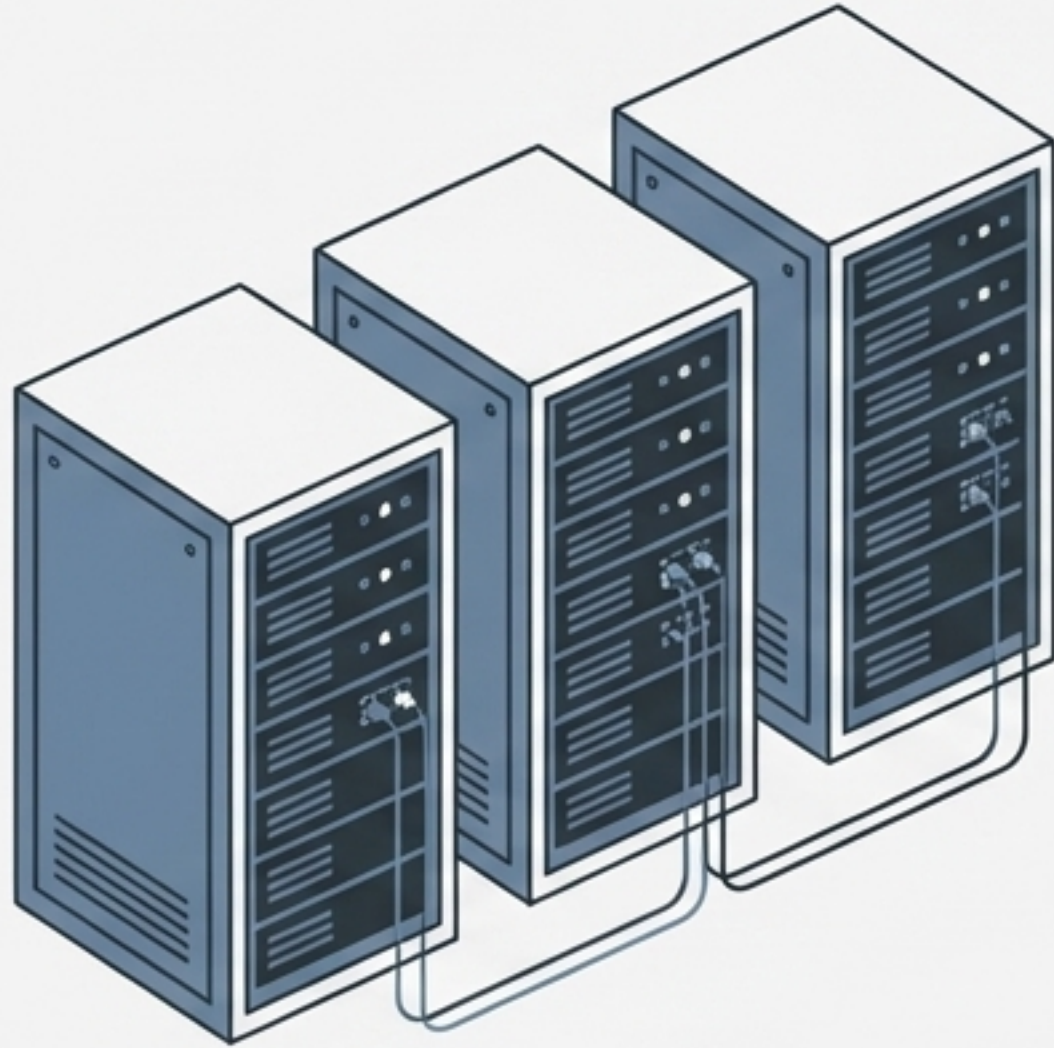
من فوزى البشر...



IBM Plex Sans Arabic (Deep Charcoal)

تداولات تعتمد على الهاتف والتدخل
البشري البطيء.

...إلى صمت الخوارزميات



IBM Plex Sans Arabic (Deep Charcoal)

تداولات آلية تنفذها الحواسيب بسرعات
تفوق الإدراك البشري.

التداول عالي التردد (HFT)

سباق نحو السرعة المطلقة. لم يعد التنافس على "ماذا" تشتري، بل على "متى".

٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ صفقة يتم تنفيذها في أجزاء من الثانية.

تقليص المسافة: تتسابق الشركات لوضع خوادمها بجوار
خوادم البورصة مباشرة لتقليل زمن وصول البيانات.

أرباح ميكروية: كسب أجزاء من سنت في ملايين
الصفقات لتوليد ثروات ضخمة.

ثغرة "الخداع" (Spoofing): نظرية الأقلام

كيف تتلاعب بالسوق دون أن تمتلك قوة شرائية حقيقية؟



الخطوة الأولى: تمتلك ١٠٠ قلم، سعر القلم ٥ جنيهاً.
تريد البيع بسعر أعلى لكن السوق مستقر. ماذا تفعل؟

التداول عالي التردد: استكمال نظرية الأقلام



الخطوة الرابعة (الهروب)

تبيع أقلامك الـ ١٠٠ بسعر ٦ جنيهاً في الخفاء، ثم تلغي طلبك الوهمي وتختفي.



الخطوة الثالثة (الذعر والارتفاع)

يندفع التجار لجمع الأقلام لبيعها لك، فيرتفع السعر الفعلي إلى ٦ جنيهاً.



الخطوة الثانية (الطلب الوهمي)

تصرخ في السوق: "أريد شراء ١٠٠٠ قلم بسعر ١٠ جنيهاً!"

أتمتة الخداع

قام "نافيندر" بتحويل "نظرية الأقلام" إلى خوارزمية مدمرة.

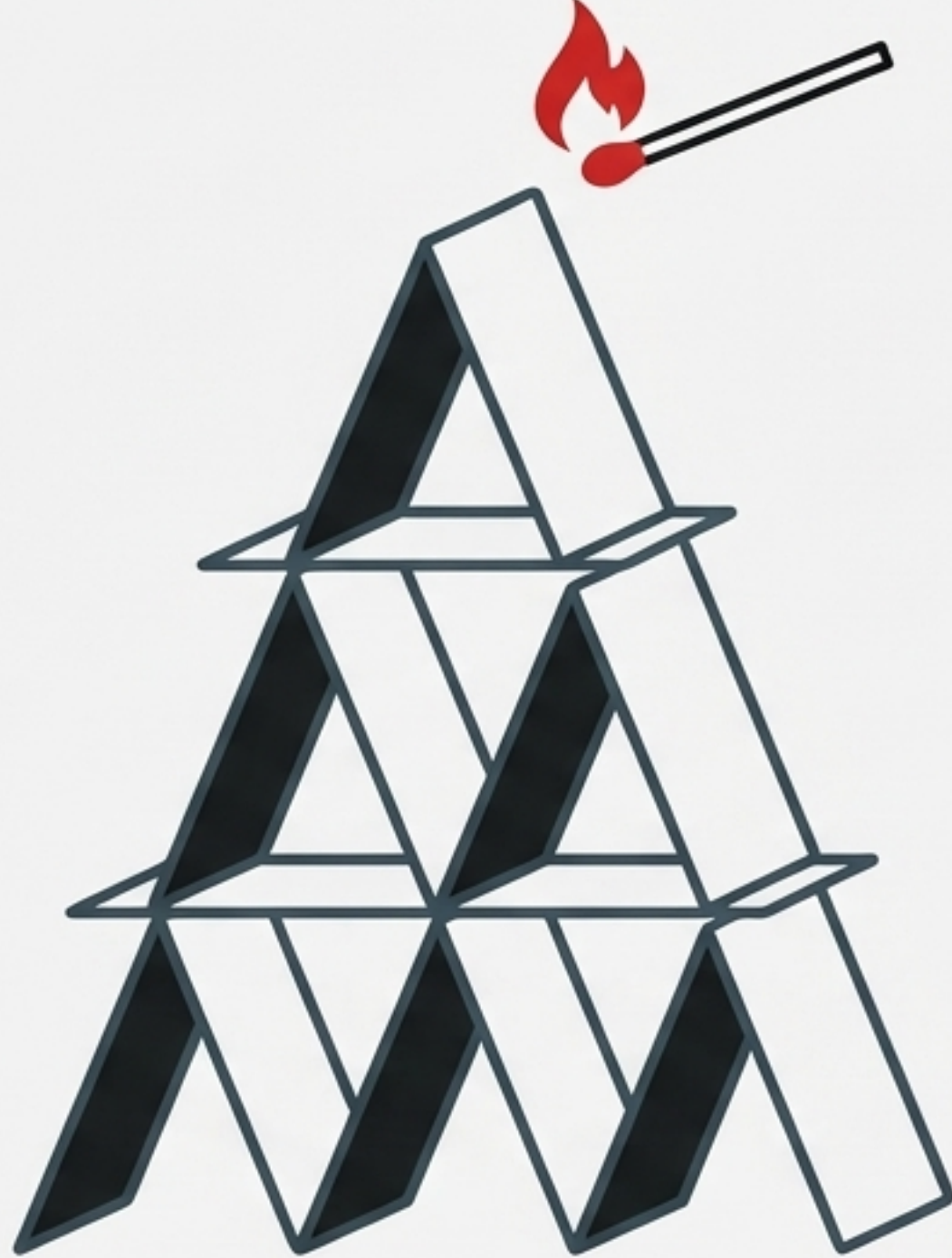
- الهدف: عقود آجلة في البورصة.

- التكتيك: تقديم أوامر شراء وهمية بأسعار مرتفعة، وتعديلها، ثم إلغاؤها قبل التنفيذ.

- النتيجة اليومية: التلاعب بالسعر بأجزاء من سنت، وحصد ١٠٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف دولار يومياً في صمت تام.



٦ مايو ٢٠١٠: الشرارة في غرفة مليئة بالغاز



لم يكن يوماً عادياً. كان السوق العالمي على حافة الانهيار بالفعل، ينتظر أي ذريعة.



- **أزمة الديون اليونانية:** مخاوف مالية تعصف بأوروبا.



- **الانتخابات البريطانية:** توتر سياسي وحالة من عدم اليقين.



- **الخوارزمية: 'نافيندر'** يطلق برنامجه كالمعتاد، غير مدرك لحساسية الموقف.

طوفان الأوامر الوهمية

في ساعات قليلة، ضخ الشاب الهندي سيلاً من الطلبات الخادعة التي أربكت خوارزميات الحيتان الكبرى.



عدد مرات تعديل وإلغاء الأوامر الوهمية في ذلك اليوم فقط.

مليارات الدولارات

القيمة الإجمالية للطلبات الوهمية التي أوهمت السوق بوجود طلب غير حقيقي، مما أدى لكسر حواجز البيع التلقائي للشركات الكبرى.

الانهيار اللحظي (Flash Crash)

في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً، انهار مؤشر "داو جونز" في مشهد غير مسبوق.



في نفس اللحظة:
حواييس اقلمة "نافيندر" يحقق أرباحاً بقيمة ٨٧٩,٠٠٠ دولار، يغلق حاسوبه، ويحتفل دون أن يعلم أنه أشعل النيران في النصف الآخر من الكوكب.

لغز الخمس سنوات

الهيئات التنظيمية الأمريكية في حالة ذهول.
فتحوا التحقيقات، أصدروا تقارير مبهمه،
وأغلقوا الملف دون إجابة حقيقية.



٢٠١٥

٢٠١٠



كيف يمكن لتريليون دولار أن تختفي
وتعود دون أن يترك الفاعل أثراً؟

عام ٢٠١٢: المُبلَّغ عن المخالفات

متداول أمريكي يتمتع بنفس خبرة "نافيندر" يختبر استراتيجيات جديدة، ليكتشف بالصدفة "البصمة الرقمية" للكارثة.

Category	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
Category A	Item A1	Item A2	Item A3	Item A4
	Item A1	Item A2	Item A3	Item A4
	Item A1	Item A2	Item A3	Item A4
Category B	Item B1	Item B2	Item B3	Item B4
	Item B1	Item B2	Item B3	Item B4
	Item B1	Item B2	Item B3	Item B4
Category C	Item C1	Item C2	Item C3	Item C4
	Item C1	Item C2	Item C3	Item C4
	Item C1	Item C2	Item C3	Item C4

۳۵ تریلیون دولار

حجم التداولات الوهمية التي تم اكتشافها في تلك الفترة.

١٨٢,٠٠٠ مرة

أوامر تم تعديلها وإلغاؤها خلال
١٢ يوماً فقط بعد الانهيار.

أرسل المتداول هذه البيانات للهيئات الرقابية طمعاً في المكافأة، كاشفاً الخل، دون أن يعرف هوية الفاعل.

عام ٢٠١٥: السقوط

بعد ثلاث سنوات من التحريات، طرقت السلطات باب غرفة "نافيندر" في بريطانيا.

— ٢٢ تهمة: لائحة اتهامات فيدرالية ثقيلة.

— ٣٨٠ عاماً: عقوبة السجن المحتملة.

— ٧.٥ مليون دولار: قيمة الكفالة المطلوبة للإفراج المؤقت عنه.



المفارقة المأساوية

كان من المفترض أن يدفع الكفالة بسهولة، فثروته قدرت بـ ٧٠ مليون دولار. لكنه عجز عن الدفع. لماذا؟



عبقري في الخوارزميات،
ساذج في الحياة.

لقد سُرقت كل أمواله. عصابات نصب واحتيال استغلت قلة خبرته الحياتية وصغر سنه واستولت على ثروته بالكامل. الشركات الشركات العملاقة تحمي نفسها بجيوش من المحامين، أما هو فكان مجرد شاب وحيد.

العقوبة.. والكنز

أدركت السلطات أنها لا تواجه مجرماً تقليدياً، بل شاباً مصاباً بالتوحد فقد كل ثروته.



تخفيف الحكم إلى سنة واحدة من الإقامة الجبرية في منزل والديه.

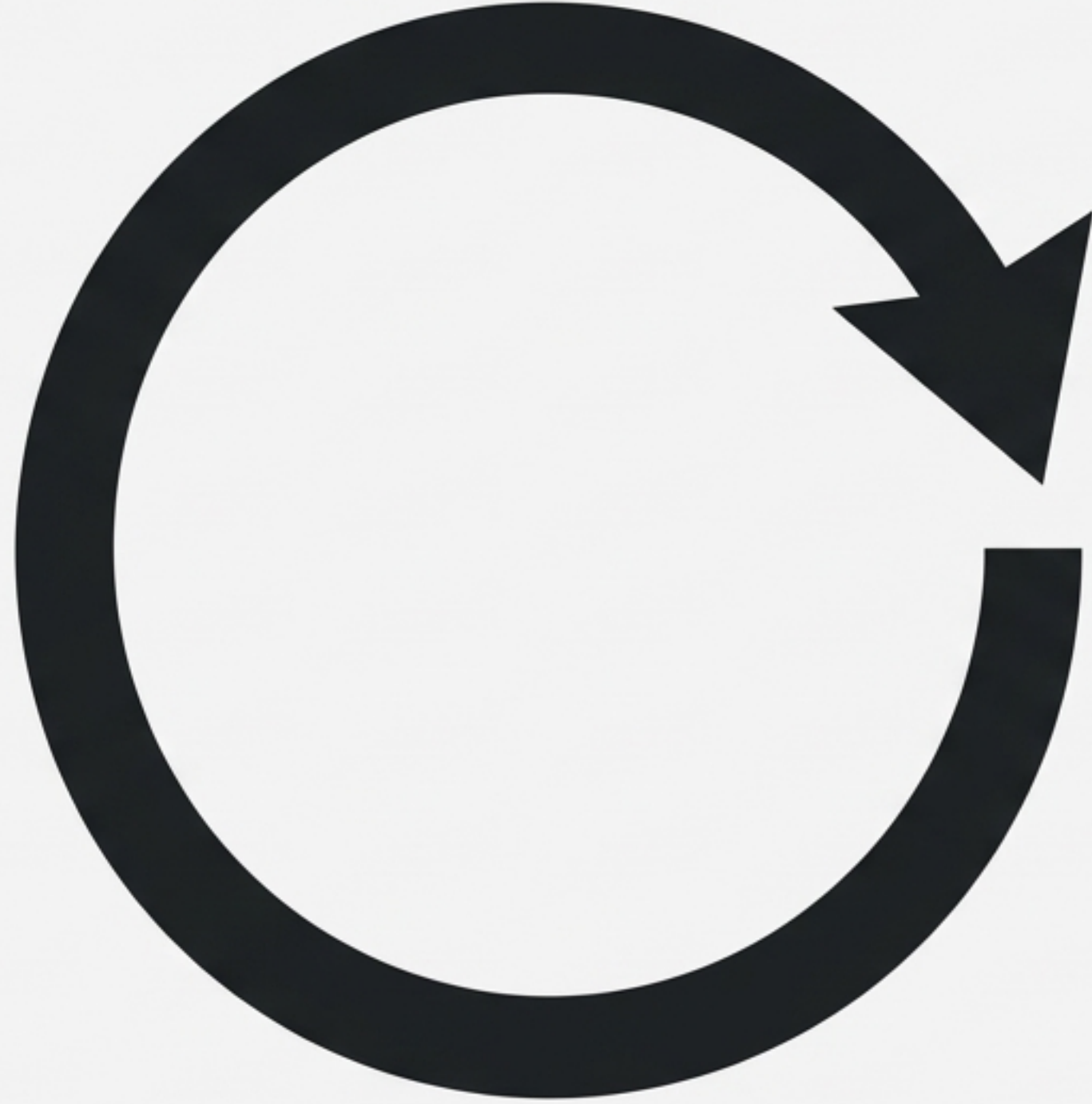


المنع النهائي من ممارسة التداول.



التحول إلى أصل رقابي: أصبح "نافيندر" كنزاً للهيئات الرقابية، يساعدهم بخبرته في كشف حيل الحيتان، وبسببه سقط العديد من المتلاعبين الكبار.





دورة "الصدمة التكنولوجية"

قصة "نافيندر" ليست مجرد حادثة فردية، بل هي جزء من نمط تاريخي حتمي. كل قفزة تكنولوجية في عالم المال تحمل معها صدمة مدمرة قبل أن يتم استيعابها.



التقنية: التداول الآلي والخوارزميات (HFT).
الصدمة: "الانهيار اللحظي" (Flash Crash)
عام ٢٠١٠.



التقنية: دخول الحواسيب للمرة الأولى.
الصدمة: أزمة "الاثنين الأسود" (Black Monday) عام ١٩٨٧.



التهديد القادم: الذكاء الاصطناعي

التاريخ يعيد نفسه، لكن بسرعة وذكاء أكبر.

"الأزمة المالية القادمة
ستأتي على الأرجح من
تقنيات الذكاء الاصطناعي."

- رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)



التكنولوجيا تسبق التنظيم دائماً

إذا كانت خوارزمية بسيطة من غرفة نوم واحدة
قادرة على مسح تريليون دولار في ١٥ دقيقة...
فماذا سيفعل الذكاء الاصطناعي المستقل غداً؟

الأزمة ليست في متى ستحدث، بل في مدى استعدادنا لها.